

Ruang Vektor Rough

Journal: A New Approach to Rough Vector Spaces

Author: Shahad T. Almohammadi & Cenap Özel

1 Konsep Dasar

Definisi 1. Pasangan (U, R) yang terdiri atas himpunan tak kosong U dan relasi ekuivalensi R disebut **ruang aproksimasi**.

Definisi 2. Misalkan X sebarang himpunan bagian dari ruang aproksimasi (U, R) . Maka X dinyatakan oleh pasangan $(\underline{App}(X), \overline{App}(X))$, yang berturut-turut merupakan aproksimasi bawah dan aproksimasi atas, dengan

$$\underline{App}(X) = \bigcup_{x \in U} \{[x]_R : [x]_R \subseteq X\}, \quad \text{dan} \\ \overline{App}(X) = \bigcup_{x \in U} \{[x]_R : [x]_R \cap X \neq \emptyset\},$$

di mana $[x]_R$ menyatakan kelas ekuivalensi yang memuat x dalam R . **Batas** himpunan X dalam A didefinisikan sebagai

$$Bnd(X) = \overline{App}(X) - \underline{App}(X).$$

Misalkan U suatu ruang aproksimasi dan $X, Y \subseteq U$. Maka berlaku:

1. $\underline{App}(X) \subseteq X \subseteq \overline{App}(X)$,
2. $\overline{App}(U) = \underline{App}(U) = U$,
3. $\overline{App}(\phi) = \underline{App}(\phi) = \phi$,
4. $\overline{App}(X \cup Y) = \overline{App}(X) \cup \overline{App}(Y)$,
5. $\underline{App}(X \cap Y) = \underline{App}(X) \cap \underline{App}(Y)$,
6. $\overline{App}(X \cap Y) \subseteq \overline{App}(X) \cap \overline{App}(Y)$,
7. $\underline{App}(X) \cup \underline{App}(Y) \subseteq \underline{App}(X \cup Y)$,
8. $\overline{App}(X) \subseteq \overline{App}(Y)$ dan $\underline{App}(X) \subseteq \underline{App}(Y)$ apabila $X \subseteq Y$.

Definisi 3. Himpunan bagian G dari ruang aproksimasi (U, R) dengan operasi biner $(*)$ yang didefinisikan pada U disebut **grup rough** apabila empat aksioma berikut berlaku:

1. $x * y \in \overline{App}(G)$, $\forall x, y \in G$;
2. sifat asosiatif berlaku pada $\overline{App}(G)$;
3. $\exists e \in \overline{App}(G)$ sehingga $\forall x \in G$, $x * e = e * x = x$, dengan e disebut identitas rough; dan
4. $\forall x \in G$, $\exists y \in G$ sehingga $x * y = y * x = e$, dengan y disebut invers rough dan dinotasikan dengan x^{-1} .

Contoh 4. Misalkan $X = \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 = \{\langle a, b \rangle : a, b \in \mathbb{Z}_3\}$ dengan operasi penjumlahan modulo 3, dan misalkan

$$V = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle\} \subseteq X.$$

Klasifikasi X adalah $X/R = \{C_1, C_2\}$, dengan C_1 merupakan himpunan semua pasangan terurut yang sekurang-kurangnya satu komponennya nol, dan $C_2 = X \setminus C_1$. Maka $\overline{App}(V) = X$.

Mari kita periksa bahwa V merupakan grup rough. Berdasarkan Definisi 3, syarat-syarat berikut terpenuhi:

1. $x * y \in \overline{App}(V)$, $\forall x, y \in V$, karena $\overline{App}(V) = X$;
2. sifat asosiatif sudah berlaku pada $\overline{App}(V)$;
3. $\langle 0, 0 \rangle \in \overline{App}(V)$ dianggap sebagai identitas rough;
4. $\langle 1, 1 \rangle^{-1} = \langle 2, 2 \rangle \in V$, $\langle 1, 2 \rangle^{-1} = \langle 2, 1 \rangle \in V$, dan $\langle 1, 0 \rangle^{-1} = \langle 2, 0 \rangle \in V$.

Dengan demikian, V merupakan grup rough.

Contoh 5 (Pengaruh relasi ekuivalensi). Ambil $U = \mathbb{Z}_6$ dengan penjumlahan modulo 6 dan $G = \{1, 5\}$. Himpunan G bukan grup biasa karena $1 + 1 = 2 \notin G$. Pertimbangkan dua relasi ekuivalensi berikut.

1. Jika $U/R_1 = \{\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}\}$, maka $\overline{App}_{R_1}(G) = \{1, 5\}$. Karena $1 + 1 = 2 \notin \overline{App}_{R_1}(G)$, G bukan grup rough terhadap (U, R_1) .
2. Jika $U/R_2 = \{\{0, 1, 2\}, \{4, 5\}, \{3\}\}$, maka

$$\overline{App}_{R_2}(G) = \{0, 1, 2, 4, 5\}.$$

Semua kemungkinan jumlah dua anggota G adalah

$$1 + 1 = 2, \quad 1 + 5 = 5 + 1 = 0, \quad 5 + 5 = 4,$$

yang seluruhnya berada di $\overline{App}_{R_2}(G)$. Asosiativitas diwarisi dari penjumlahan pada $\mathbb{Z}_6$. Elemen $0 \in \overline{App}_{R_2}(G)$ merupakan identitas, sedangkan invers aditif 1 dan 5 masing-masing adalah 5 dan 1, yang keduanya berada di G . Jadi, G merupakan grup rough terhadap (U, R_2) .

Dengan demikian, perubahan relasi ekuivalensi dapat mengubah status G sebagai grup rough. Pada kasus kedua, berlaku

$$G \subsetneq \overline{App}_{R_2}(G) \subsetneq U, \quad \underline{App}_{R_2}(G) = \emptyset.$$

Definisi 6. Jika G merupakan grup rough dan $H \subseteq G$, maka H disebut **subgrup rough** dari G apabila H sendiri merupakan grup rough dengan operasi yang diinduksi dari G .

Catatan 7. Satu-satunya subgrup rough trivial dari suatu grup rough G adalah G sendiri, dan himpunan bagian $\{e\}$ menjadi subgrup rough trivial hanya jika $e \in G$.

Definisi 8. Himpunan bagian H dari grup rough G merupakan subgrup rough dari G jika dan hanya jika

1. $xy \in \overline{App}(H)$, $\forall x, y \in H$;
2. $x^{-1} \in H$, $\forall x \in H$.

2 Ruang Vektor Rough

Pada bagian ini, akan diberikan definisi ruang vektor rough beserta sifat-sifat dan contoh-contoh yang berkaitan dengannya.

Definisi 9. Misalkan (U, R) suatu ruang aproksimasi. Himpunan bagian $V \subseteq U$ disebut **ruang vektor rough** atas lapangan $\mathbb{F}$, dinotasikan dengan $\mathbf{RV}_{\mathbb{F}}$, jika V merupakan grup rough terhadap operasi biner $(+)$ dan sifat komutatif $(+)$ berlaku pada $\overline{App}(V)$. Selain itu, untuk setiap $\lambda \in \mathbb{F}$ dan $v \in V$, terdapat elemen $\lambda \cdot v \in \overline{App}(V)$ sehingga aksioma-aksioma berikut dipenuhi untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ dan setiap $u, v \in V$:

1. $\alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v$;
2. $(\alpha + \beta)v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$;
3. $\alpha \cdot (\beta \cdot v) = (\alpha \cdot \beta) \cdot v$; dan
4. $1 \cdot v = v$, dengan $1 \in \mathbb{F}$.

Definisi 10. Misalkan $A = (U, R)$ suatu ruang aproksimasi dan $V \subseteq U$ suatu ruang vektor rough atas lapangan $\mathbb{F}$. Himpunan bagian tak kosong $X \subset V$ disebut **subruang rough** dari V atas lapangan $\mathbb{F}$ yang sama apabila X sendiri merupakan ruang vektor rough terhadap operasi yang sama dengan operasi yang didefinisikan pada V .

Teorema 11. Himpunan bagian W dari ruang vektor rough V atas lapangan $\mathbb{F}$ merupakan subruang rough jika dan hanya jika kedua syarat berikut terpenuhi:

1. W merupakan subgrup rough;
2. $\lambda x \in \overline{App}(W)$, $\forall x \in W$ dan $\forall \lambda \in \mathbb{F}$.

Contoh 12. Ambil lapangan $\mathbb{Z}_7$ dan ruang vektor $X = \mathbb{Z}_7^3$, dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar pada setiap koordinat modulo 7. Tetapkan

$$H = \{(a, b, 0) : a, b \in \mathbb{Z}_7\}, \quad V = \{(a, b, 0) : a \in \mathbb{Z}_7 \setminus \{0\}, b \in \mathbb{Z}_7\}.$$

Jadi, $|X| = 343$, $|H| = 49$, dan $|V| = 42$. Definisikan relasi ekuivalensi R melalui partisi

$$X/R = \{C_0, C_1, \dots, C_6, C_*\}, \quad C_b = \{(a, b, 0) : a \in \mathbb{Z}_7\}, \quad C_* = X \setminus H.$$

Kelas C_b memuat semua vektor dengan koordinat kedua b dan koordinat ketiga 0. Sebagai contoh,

$$C_0 = \{(0, 0, 0), (1, 0, 0), \dots, (6, 0, 0)\}, \quad C_1 = \{(0, 1, 0), (1, 1, 0), \dots, (6, 1, 0)\}.$$

Jadi, $C_0, \dots, C_6$ membagi seluruh H , yaitu semua vektor yang koordinat ketiganya 0. Vektor-vektor di X yang belum tercakup adalah yang koordinat ketiganya bukan 0; semuanya dikelompokkan ke dalam satu kelas tambahan

$$C_* = \{(a, b, c) : a, b \in \mathbb{Z}_7, c \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}.$$

Misalnya, $(0, 0, 1)$, $(2, 5, 3)$, dan $(6, 6, 6)$ berada di C_* . Tanda $*$ hanya merupakan label kelas. Kelas ini memiliki $7 \cdot 7 \cdot 6 = 294$ anggota dan melengkapi partisi seluruh X .

Setiap C_b beririsan dengan V pada enam anggotanya. Sebaliknya, $C_* \cap V = \emptyset$ karena koordinat ketiga setiap anggota V adalah 0. Oleh karena itu, C_* tidak masuk aproksimasi atas V , sehingga

$$\overline{App}(V) = \bigcup_{b \in \mathbb{Z}_7} C_b = H, \quad V \subsetneq \overline{App}(V) \subsetneq X.$$

Kita periksa bahwa V merupakan ruang vektor rough atas $\mathbb{Z}_7$.

1. Untuk $u = (a, b, 0)$ dan $v = (c, d, 0)$ dalam V ,

$$u + v = (a + c, b + d, 0) \in H = \overline{App}(V).$$

Hasilnya tidak harus berada di V ; misalnya, $(1, 2, 0) + (6, 3, 0) = (0, 5, 0) \notin V$.

2. Penjumlahan pada $\overline{App}(V)$ bersifat asosiatif dan komutatif karena diwarisi dari X .

3. Vektor $0 = (0, 0, 0) \in \overline{App}(V)$ merupakan identitas. Setiap $v = (a, b, 0) \in V$ memiliki invers $-v = (-a, -b, 0) \in V$, sebab $a \neq 0$ mengakibatkan $-a \neq 0$ di $\mathbb{Z}_7$.

4. Untuk setiap $\lambda \in \mathbb{Z}_7$ dan $v = (a, b, 0) \in V$,

$$\lambda v = (\lambda a, \lambda b, 0) \in H = \overline{App}(V).$$

Kedua sifat distributif, kesesuaian perkalian skalar, dan $1v = v$ berlaku karena operasinya diwarisi dari ruang vektor X atas $\mathbb{Z}_7$.

Jadi, V merupakan ruang vektor rough dengan aproksimasi atas yang bukan seluruh X . Namun, V bukan ruang vektor biasa karena $0 \notin V$. Selain itu, $\overline{App}(V) = \emptyset$ karena setiap C_b memuat $(0, b, 0) \notin V$.

Jika R diganti dengan relasi kesamaan R_1 , maka $\overline{App}_{R_1}(V) = V$. Hasil penjumlahan $(1, 2, 0) + (6, 3, 0) = (0, 5, 0) \notin V$ menunjukkan bahwa V bukan ruang vektor rough terhadap (X, R_1) .

Teorema 13. Jika V merupakan ruang vektor rough dan $V = \overline{App}(V)$, maka V juga merupakan ruang vektor.

Bukti. Pembuktiannya langsung. Berdasarkan Definisi 9, V memenuhi syarat-syarat ruang vektor. $\square$

Catatan 14. Irisan dua ruang vektor rough tidak harus merupakan subruang vektor rough. Sebagai contoh, misalkan $U = \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_6$ dan klasifikasi U adalah $U/R = \{C_1, C_2\}$, dengan C_1 terdiri atas semua elemen yang sekurang-kurangnya satu komponennya nol dan $C_2 = U \setminus C_1$. Misalkan

$$V = \{(1, 1), (0, 2), (0, 4), (5, 5)\}, \quad W = \{(1, 1), (5, 5), (3, 3), (4, 0), (2, 0)\}.$$

Maka V dan W keduanya merupakan ruang vektor rough, sedangkan irisannya, $V \cap W = \{(1, 1), (5, 5)\}$, dengan aproksimasi $\overline{App}(V \cap W) = C_2$, bukan merupakan ruang vektor rough karena $\overline{App}(V \cap W) = C_2$ tidak memiliki identitas rough.

Pada proposisi berikut, diberikan syarat agar irisan dua ruang vektor rough merupakan ruang vektor rough.

Proposisi 15. Jika (U, R) merupakan ruang aproksimasi dan V serta W merupakan dua ruang vektor rough atas lapangan $\mathbb{F}$ dengan operasi biner $(+)$ dan perkalian skalar $(\cdot)$, maka $V \cap W$ juga merupakan subruang vektor rough atas lapangan yang sama apabila

$$[\overline{App}(V) \cap \overline{App}(W)] \subset \overline{App}(V \cap W). \quad (3.1)$$

Bukti. Untuk menunjukkan bahwa $V \cap W$ merupakan subruang vektor rough, kita harus membuktikan bahwa $V \cap W$ merupakan subgroup rough dan $\lambda x \in \overline{App}(V \cap W)$ untuk setiap $\lambda \in \mathbb{F}$ dan $x \in V \cap W$. Misalkan x dan y sebarang elemen dalam $V \cap W$, dan $\lambda \in \mathbb{F}$ sebarang. Maka $x + y$ berada di $\overline{App}(V)$ dan $\overline{App}(W)$ karena V dan W merupakan ruang vektor rough. Dengan demikian, $x + y \in \overline{App}(V) \cap \overline{App}(W)$, dan berdasarkan (3.1), diperoleh $x + y \in \overline{App}(V \cap W)$. Selain itu, $x^{-1} \in V \cap W$, sehingga berdasarkan Definisi 8, $V \cap W$ merupakan subgroup rough.

Sekarang, jika $x \in V \cap W$ dan $\lambda \in \mathbb{F}$, maka λx berada di $\overline{App}(V)$ dan $\overline{App}(W)$. Jadi, $\lambda x \in \overline{App}(V) \cap \overline{App}(W)$, dan kembali menggunakan asumsi (3.1), diperoleh $\lambda x \in \overline{App}(V \cap W)$. Oleh karena itu, berdasarkan Definisi 11, $V \cap W$ merupakan subruang vektor rough. $\square$

3 Struktur Aljabar

Definisi 16. Misalkan $A = (U, R)$ suatu ruang aproksimasi. Ruang vektor rough V disebut **jumlah langsung** dari subruang-subruang vektor rough W_1 dan W_2 apabila

1. $\overline{App}(W_1) \cap \overline{App}(W_2) = \{0\}$, dan
2. setiap elemen x di V dapat dituliskan sebagai $x = w_1 + w_2$, dengan $w_1 \in \overline{App}(W_1)$ dan $w_2 \in \overline{App}(W_2)$.

Perhatikan bahwa pada syarat pertama, 0 merupakan identitas rough dari grup rough $(V, +)$.

Definisi 17. Misalkan $A = (U, R)$ suatu ruang aproksimasi dan V serta W merupakan dua ruang vektor rough pada A atas lapangan $\mathbb{F}$ yang sama. Pemetaan $L : \overline{App}(V) \rightarrow \overline{App}(W)$ disebut **linear rough** apabila berlaku:

1. $L(u + v) = L(u) * L(v)$; dan
2. $L(\alpha v) = \alpha L(v)$,

di mana $+$ merupakan operasi biner yang didefinisikan pada V dan $*$ merupakan operasi biner yang didefinisikan pada W .

Definisi 18. Pemetaan linear rough disebut **isomorfisme rough** apabila pemetaan tersebut bijektif.

Definisi 19. Misalkan $A = (U, R)$ suatu ruang aproksimasi dan $L : \overline{App}(V) \rightarrow \overline{App}(W)$ suatu pemetaan linear rough. Maka himpunan

$$RKer(L) = \{v \in \overline{App}(V) : L(v) = \overline{App}(W)\} = L^{-1}(0_{\overline{App}(W)})$$

disebut **kernel rough** dari L , dengan $0_{\overline{App}(W)}$ merupakan identitas rough dari W .

Catatan 20. Jika $L : \overline{App}(V) \rightarrow \overline{App}(W)$ merupakan isomorfisme rough, maka $L^{-1} : \overline{App}(W) \rightarrow \overline{App}(V)$ juga merupakan isomorfisme rough. Hal ini karena sifat linearitas berlaku untuk invers isomorfisme rough L^{-1} .

Definisi 21. Misalkan V merupakan ruang vektor rough atas lapangan $\mathbb{F}$ dalam ruang aproksimasi (U, R) . Misalkan N suatu subruang rough dari V . **Hasil bagi rough** dari V oleh N adalah himpunan

$$V/N = \{x + \overline{App}(N) : x \in \overline{App}(V)\},$$

di mana $x + N$ adalah himpunan semua y yang memenuhi relasi $x - y \in \overline{App}(N)$.

Definisi 22. Misalkan V merupakan ruang vektor rough dalam ruang aproksimasi (U, R) atas lapangan $\mathbb{F}$, dengan operasi biner $(+)$. Misalkan N suatu subruang rough dari V . Maka himpunan

$$x + \overline{App}(N) = \{x + n : n \in \overline{App}(N)\}$$

disebut **koset rough** dari N dalam V yang memuat x , dengan x suatu elemen tetap di $\overline{App}(V)$.

Perhatikan bahwa, berdasarkan sifat komutatif pada $\overline{App}(V)$, diperoleh

$$x + \overline{App}(N) = \overline{App}(N); \quad \forall x \in \overline{App}(V),$$

dan tidak ada perbedaan antara kedua bentuk tersebut.

Teorema 23. Jika V/N merupakan hasil bagi rough dari V oleh N , maka

$$\overline{App}(V) = \bigcup V/N.$$

Bukti. Jelas bahwa $\bigcup V/N \subseteq \overline{App}(V)$. Kita hanya perlu membuktikan bahwa $\overline{App}(V) \subseteq \bigcup V/N$. Misalkan $x \in \overline{App}(V)$ sebarang. Maka untuk setiap $N \subseteq V$, terdapat $0 \in \overline{App}(N)$ sehingga $x = x + 0 \in x + \overline{App}(N)$. Jadi, $\overline{App}(V) \subseteq \bigcup V/N$. $\square$

Lema 24 (Sifat-Sifat Koset Rough). *Misalkan N suatu subruang rough dari ruang vektor rough V dan $x, y \in \overline{App}(V)$.*

1. $x \in x + \overline{App}(N)$.
2. $x + \overline{App}(N) = \overline{App}(N)$ jika dan hanya jika $x \in \overline{App}(N)$.
3. $x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$ jika dan hanya jika $x \in y + \overline{App}(N)$.
4. $x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$ atau $(x + \overline{App}(N)) \cap (y + \overline{App}(N)) = \emptyset$.
5. $x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$ jika dan hanya jika $x - y \in \overline{App}(N)$.
6. $|x + \overline{App}(N)| = |y + \overline{App}(N)|$ apabila V hingga.
7. $x + \overline{App}(N)$ merupakan subruang rough dari V jika dan hanya jika $x \in \overline{App}(N)$.

Bukti.

1. Karena $0 \in \overline{App}(N)$, maka $x = x + 0 \in x + \overline{App}(N)$.
2. Andaikan $x + \overline{App}(N) = \overline{App}(N)$. Berdasarkan sifat sebelumnya, $x \in x + \overline{App}(N) = \overline{App}(N)$. Sebaliknya, andaikan $x \in \overline{App}(N)$. Karena $\overline{App}(N)$ merupakan ruang vektor rough, maka $x + \overline{App}(N) = \overline{App}(N)$.
3. Andaikan $x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$. Kita mengklaim bahwa $x \in y + \overline{App}(N)$. Berdasarkan sifat pertama, $x \in x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$. Sebaliknya, andaikan $x \in y + \overline{App}(N)$, dan kita mengklaim bahwa $x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$. Berdasarkan asumsi, $x = y + n$ dengan $n \in \overline{App}(N)$, sehingga

$$x + \overline{App}(N) = (y + n) + \overline{App}(N) = y + (n + \overline{App}(N)) = y + \overline{App}(N).$$

Dengan demikian, kesamaan tersebut berlaku.

4. Andaikan terdapat elemen $z \in (x + \overline{App}(N)) \cap (y + \overline{App}(N))$. Maka $z \in x + \overline{App}(N)$ dan $z \in y + \overline{App}(N)$. Berdasarkan sifat ketiga, diperoleh $z + \overline{App}(N) = x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$. Jadi, setiap dua koset sama atau saling lepas.
5. $x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$ jika dan hanya jika $(x - y) + \overline{App}(N) = 0 + \overline{App}(N)$, jika dan hanya jika $(x - y) \in 0 + \overline{App}(N) = \overline{App}(N)$.
6. Untuk menunjukkan sifat ini, kita harus menemukan suatu bijeksi dari $x + \overline{App}(N)$ pada $y + \overline{App}(N)$. Jelas bahwa fungsi

$$x + n \longmapsto y + n; \quad n \in \overline{App}(N)$$

memetakan $x + \overline{App}(N)$ pada $y + \overline{App}(N)$. Jika $y + n_1 = y + n_2$, maka $n_1 = n_2$, sehingga fungsi tersebut satu-satu. Jadi, $|x + \overline{App}(N)| = |y + \overline{App}(N)|$.

7. Andaikan $x + \overline{App}(N)$ merupakan subruang rough dari V . Karena $x = x + 0 \in x + \overline{App}(N)$, $0 \in \overline{App}(N)$, dan $\overline{App}(N)$ merupakan subruang rough, maka berdasarkan Definisi 9, diperoleh $x = x + 0 \in \overline{App}(N)$. Sebaliknya, jika $x \in \overline{App}(N)$, maka berdasarkan sifat kedua, diperoleh $x + \overline{App}(N) = \overline{App}(N)$. Himpunan $\overline{App}(N)$ sudah merupakan subruang rough, sehingga $x + \overline{App}(N)$ juga demikian.

$\square$

Definisi 25. Misalkan V merupakan ruang vektor rough dalam ruang aproksimasi (U, R) . Himpunan bagian $F \subset \overline{App}(V)$ disebut **simetris** apabila untuk setiap $x \in F$, berlaku $(-x) \in F$.

Akibat 26. Jika V merupakan ruang vektor rough dalam ruang aproksimasi (U, R) , maka V dan setiap subruang rough dari V merupakan himpunan simetris.

Daftar Pustaka

- [1] N. Bağirmaz, İçen, İ., A. F. Özcan, *Topological Rough Groups*, Topological Algebra and its Applications, 4(1), 2016, 31–38. <https://doi.org/10.1515/taa-2016-0004>.
- [2] R. Biwa, S. Nanda, *Rough Groups and Rough Subgroups*, Bulletin of the Polish Academy of Sciences–Mathematics, 42(3), 1994, 251–254.
- [3] B. Davvaz, *Roughness in rings*, Information Sciences, 164(1–4), 2004, 147–163. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2003.10.001>.
- [4] B. Davvaz, M. Mahdavi-pour, *Roughness in modules*, Information Sciences, 176(24), 2006, 3658–3674. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2006.02.014>.
- [5] Z. Pawlak, *Rough sets*, International Journal of Computer & Information Sciences, 11(5), 1982, 341–356.